NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC SECURE USER PLANE LOCATION ARCHITECTURE (SUPL) TRONG 5G

Phạm Xuân Vũ,
Mentor: Nguyễn Văn Huy[1]
[1] Trung tâm Nghiên cứu công nghệ chuyển mạch - Khối 2 - TCT CNC – huynv33@viettel.com.vn

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Dịch vụ dựa trên vị trí (LBS – Location-Based Services) không chỉ đóng vai trò là nguồn doanh thu quan trọng và đang tăng trưởng nhanh chóng của các nhà mạng viễn thông, mà còn là thành phần hạ tầng bắt buộc đối với nhiều dịch vụ công ích như ứng cứu khẩn cấp hay phục vụ điều tra pháp lý. Trong kiến trúc mạng lõi 5G (5GC), cơ chế định vị truyền thống đang được triển khai qua luồng báo hiệu Control Plane (C-Plane) với chuỗi thành phần liên kết: GMLC -> UDM -> AMF -> LMF. Tuy nhiên, phương thức này buộc toàn bộ dữ liệu trao đổi định vị phải đi qua hệ thống điều khiển của mạng lõi. Khi số lượng dịch vụ và tần suất yêu cầu LBS tăng cao, việc định vị qua C-Plane phát sinh lượng lớn tải báo hiệu (signaling overhead), dễ gây áp lực và làm quá tải các nút quản lý di động trong hệ thống 5GC.

Để giải quyết thách thức này, tiêu chuẩn SUPL (Secure User Plane Location) do OMA phát triển (OMA-TS-ULP) cung cấp giải pháp dịch chuyển toàn bộ lưu lượng định vị sang kênh truyền dữ liệu người dùng (User Plane - U-Plane) trên nền tảng IP. Trong mô hình kích hoạt từ phía mạng (Network-Initiated), SUPL sử dụng tin nhắn ngắn (SMS) làm công cụ truyền tải bản tin khởi tạo SUPL INIT. Ngay sau khi tiếp nhận bản tin kích hoạt này, thiết bị di động sẽ chủ động mở một kênh kết nối dữ liệu IP trực tiếp tới máy chủ định vị (SLP). Cơ chế này giúp cô lập luồng dữ liệu định vị khỏi Control Plane, qua đó giảm thiểu đáng kể tải báo hiệu cho các nút mạng lõi 5G mà vẫn đảm bảo độ tin cậy của dịch vụ.

Xuất phát từ thực tiễn trên, dự án tập trung nghiên cứu chi tiết các tập tiêu chuẩn OMA SUPL 2.0 (OMA-TS-ULP V2.0.4) kết hợp với quy trình định vị 5GC-MT-LR được quy định trong 3GPP TS 23.273. Trên cơ sở đó, dự án đề xuất thiết kế và triển khai kiến trúc tích hợp Combined GMLC/SLP, đồng thời xây dựng cơ chế lựa chọn kênh truyền (bearer selection) linh hoạt giữa User Plane và Control Plane ngay trong luồng xử lý provide location hiện hành. Trong phạm vi của báo cáo này, hệ thống tập trung hoàn thiện luồng nghiệp vụ yêu cầu định vị tức thời khởi tạo từ mạng (Network-Initiated Immediate Location Request) dựa trên phương thức định vị nhận dạng ô mạng (Cell-ID).

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

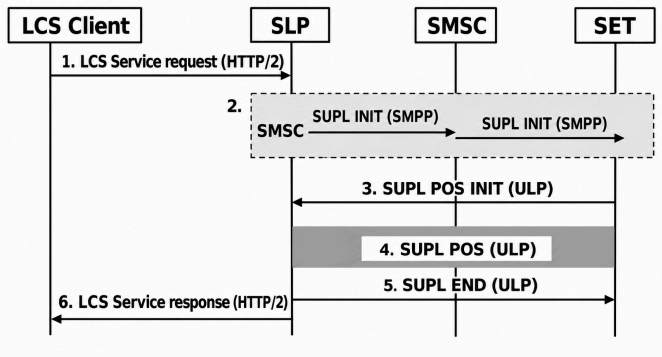
2.1 Kiến trúc tổng thể

Tổng quan các khối trong kiến trúc SUPL:

LCS client: Là ứng dụng hoặc hệ thống phần mềm bên thứ 3 có nhu cầu lấy thông tin vị trí địa lý của thiết bị di động.

SMSC (Short Message Service Center): Là trung tâm tin nhắn ngắn của mạng di động. Trong kiến trúc SUPL, SMSC đóng vai trò là một kênh truyền dùng để đánh thức thiết bị ở trạng thái nghỉ.

SLP (Secure User Plane Location Platform): Là máy chủ định vị trung tâm trong kiến trúc SUPL, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ vòng đời phiên dịch vụ và thực hiện tính toán vị trí trên mặt phẳng người dùng



Hình 1: Network Initiated Immediate Service

Mô tả chi tiết các bước xử lý của Immediate Service:

1. Yêu cầu dịch vụ (LCS Service Request): LCS Client yêu cầu lấy vị trí hiện tại của thiết bị mục tiêu (SET). SLP xác thực danh tính client, kiểm tra quyền riêng tư thuê bao và xác định các yêu cầu chất lượng vị trí (QoP).
2. Đánh thức thiết :SLP tính mã băm toàn vẹn ver và gửi bản tin đánh thức SUPL INIT xuống UE thông qua SMSC.
3. Khởi tạo tính toán vị trí: SET tiếp nhận SUPL INIT chủ động mở kênh mã hóa TLS và gửi bản tin SUPL POS INIT
4. Trao đổi dữ liệu định vị: SLP đối chiếu mã băm ver thành công sau đó cùng SET trao đổi liên tục các bản tin SUPL POS (LPP/LPPe cho 4G/5G hoặc RRLP cho 2G/3G) để cung cấp dữ liệu cho việc tính toán vị trí.
5. Kết thúc phiên: Sau khi tính toán thành công tọa độ địa lý, SLP gửi bản tin SUPL END qua kết nối TLS để giải phóng tài nguyên phiên và ngắt kết nối.
6. Trả kết quả định vị: NLG đóng gói tọa độ địa lý kết quả trả về cho LCS Client.

2.2 Các nội dung trực tiếp thực hiện

Thứ nhất, xây dựng lớp giao thức ULP. Xây dựng thư viện mã hóa oma_ulp gồm bộ kiểu dữ liệu ULP phiên bản 2.0.4 sinh và từ ASN.1 chuẩn OMA và bộ mã hóa/giải mã UPER, cùng tiện ích tính toán và kiểm tra trường xác thực VER (HMAC-SHA256-64) của bản tin SUPL INIT. Đây là nền tảng để mọi thành phần phía trên trao đổi đúng chuẩn với UE.

Thứ hai, xây dựng kênh vận chuyển SUPL INIT qua SMS. Gồm bộ đóng gói WAP Push(PDU WSP) và trình kết nối SMPP với SMSC để gửi các SMS này.

Thứ ba, thiết kế module quản lý phiên định vị. Phiên định vị được lưu trên Aerospike với mã phiên 4 byte ngẫu nhiên, trạng thái, thời gian sống(TTL) và trường VER để xác thực phải hồi của UE, kết hợp cơ chế dọn dẹp khi phiên hết hạn.

Thứ tư, xây dựng ULP gateway client và bộ xử lý SUPL POS INIT. Client gRPC duy trì stream dài hạn với ULP gateway, tự kết nối lại bằng backoff lũy thừa và keepalive để phát hiện mất kết nối.

Thứ năm, tích hợp bearer UP vào luồng cung cấp vị trí hiện có. Kết hợp cơ chế bearer selection (chọn UP hay CP). Để thực hiện location request, kèm cơ chế fall back.

2.3 Tính mới

Trước đề tài, GMLC của 5GC chỉ có bearer CP. đề tài bổ sung bearer UP hoàn chỉnh đầu tiên.

3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

3.1. Sản phẩm

- Mã nguồn SLP mới, unit test SLP(89% coverage), thư viện oma_ulp, counter giám sát.

3.2. Chưa hoàn thiện.

- ULP gateway chỉ mới có phía client.
- Phương thức định vị phía SLP mới có Cell-id qua NIMS, chưa có engine A-GNSS.
- Luồng triggered/deferred location request chưa triển khai.
- Chưa có thử nghiệm hiệu năng(độ trễ, tải)

4. Đánh giá hiệu quả

4.1. Hiệu quả khoa học-kỹ thuật

Chuyển từ mô hình CP-only sang fallback hai chiều CP <-> UP làm tăng tỷ lệ thành công của yêu cầu vị trí so với mô hình CP-only

4.2. Hiệu quả kinh tế

Tiết kiệm chi phí bản quyền: SLP thương mại thường tính phí theo thuê bao: tự xây loại bỏ khoản này.

4.3. Khả năng ứng dụng

-Có thể áp dụng môi trường Viettel 5GC (lab), phục vụ provide location request qua API Ngmlc

-Mức sẵn sàng: hoàn thiện ở mức lab - unit test đầy đủ, tích hợp counter giám sát, các điều kiện còn lại: (i) hoàn tất ULP gateway; (ii) Test trên thiết bị đầu cuối SUPL thật (điện thoại Android hỗ trợ SUPL). (iii) Kết nối SMSC production.

5. KẾT LUẬN

Đề tài đã nghiên cứu và xây dựng thành công kiến trúc SUPL 2.0 tích hợp trong GMLC của 5GC, hoạt động thống nhất, có fallback CP hai chiều an toàn. Kết quả đạt mục tiêu đề ra ở mức hoàn thiện lab(còn thiết ULP gateway và thử nghiệm trên thiết bị đầu cuối thật).

Hướng phát triển tiếp theo: Hoàn tất ULP gateway, thử nghiệm trên UE thật, tích hợp engine định vị AGNSS và giao thức LPP, phát triển luồng triggered location, thử nghiệm hiệu năng và chạy thử dụng vụ LBS thực tế

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] OMA, Secure User Plane Location Architecture, OMA-AD-SUPL-V2_0)4-20181213-A, Open Mobile Alliance, 2018.

[2] OMA, User Plane Location Protocol, OMA-TS-ULP-V2_0_4-20181213-A, Open Mobile Alliance, 2018.

[3] 3GPP TS 23.273, 5G System(5GS) Location Services(LCS); Stage 2, v18.11.0. Mục 6.1(5GC-MT-LR).